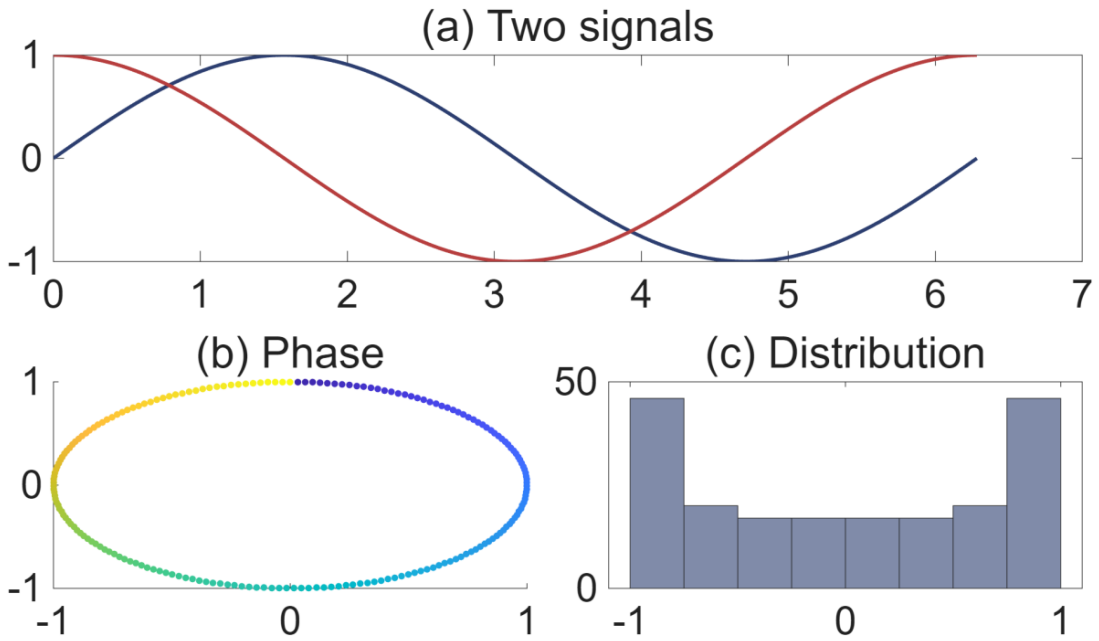
MATLAB tiledlayout

多面板科学绘图
从网格到完整图组

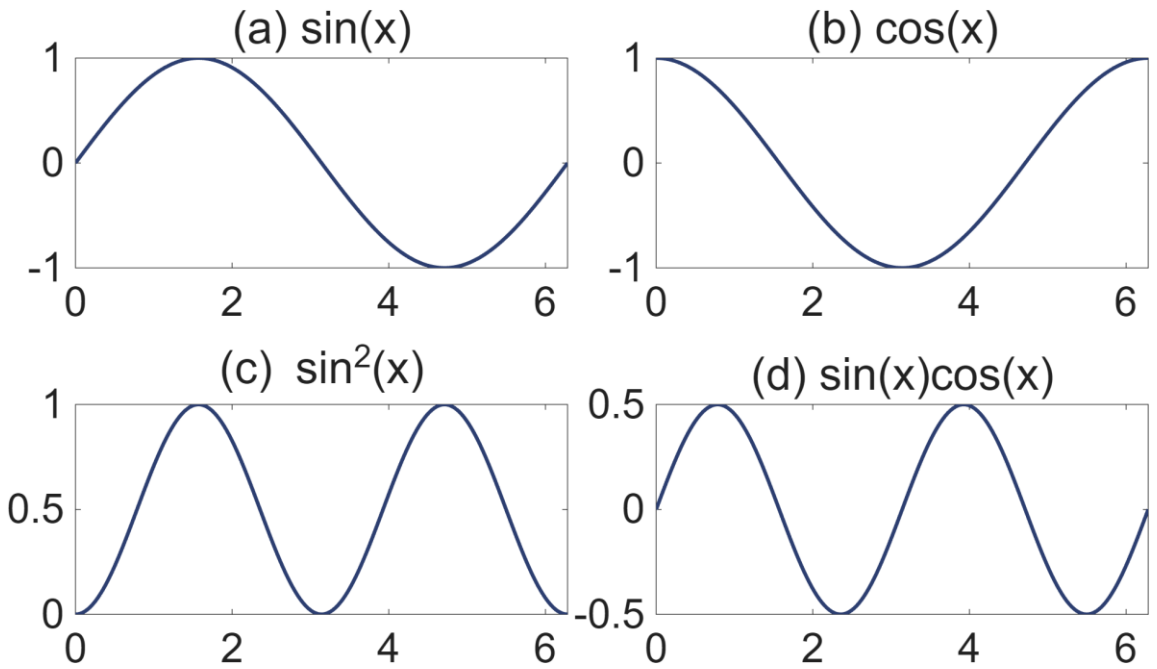
建立布局与坐标轴的层次关系
组合折线、相图与分布图
统一标签、范围与导出对象



作者：SKILL应用测试

先建网格，再逐格绘图

```
x = linspace(0,2*pi,200);
y = sin(x); z = cos(x);
t = tiledlayout(2,2);
nexttile(t); plot(x,y);
nexttile(t); plot(x,z);
nexttile(t); plot(x,y.^2);
nexttile(t); plot(x,y.*z);
t.TileSpacing = "compact";
t.Padding = "compact";
```

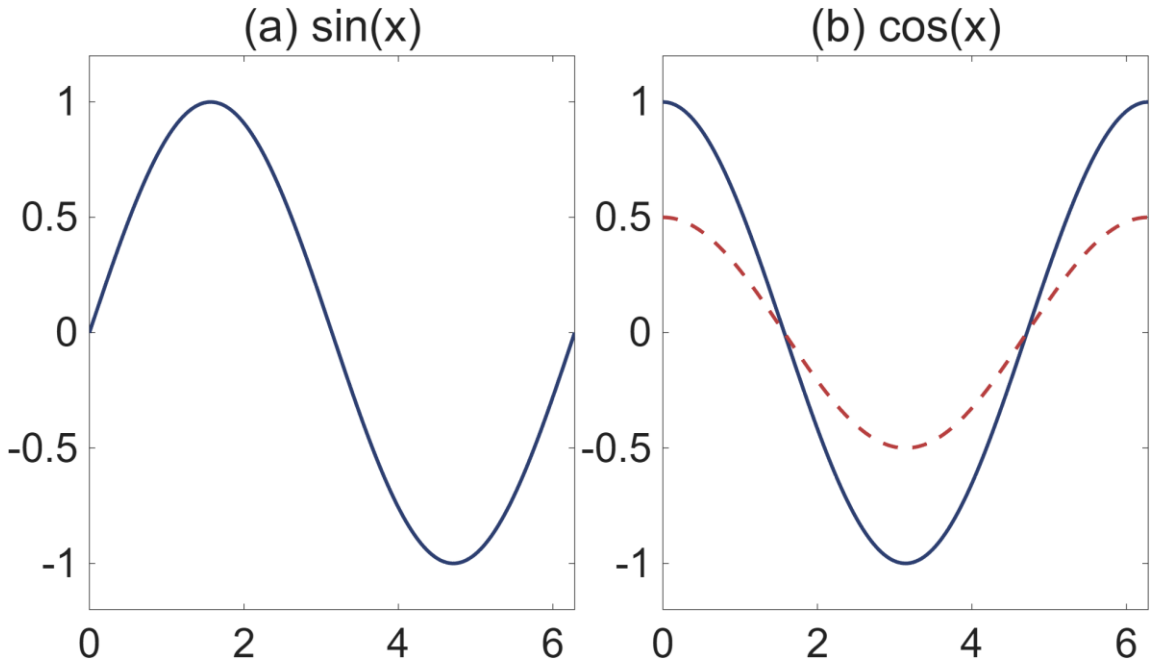


t 管理 2 行 × 2 列；nexttile 创建坐标轴。
默认逐行填充：左上、右上、左下、右下。

TileSpacing 控制图块之间的空隙；Padding 控制布局外围留白。

用坐标轴句柄精确控制图块

```
t = tiledlayout(1,2);
ax1 = nexttile(t,1);
plot(ax1,x,y);
ax2 = nexttile(t,2);
plot(ax2,x,z);
hold(ax2,"on");
plot(ax2,x,0.5*z,"--");
ylim(ax1,[-1.2 1.2]);
ylim(ax2,[-1.2 1.2]);
```

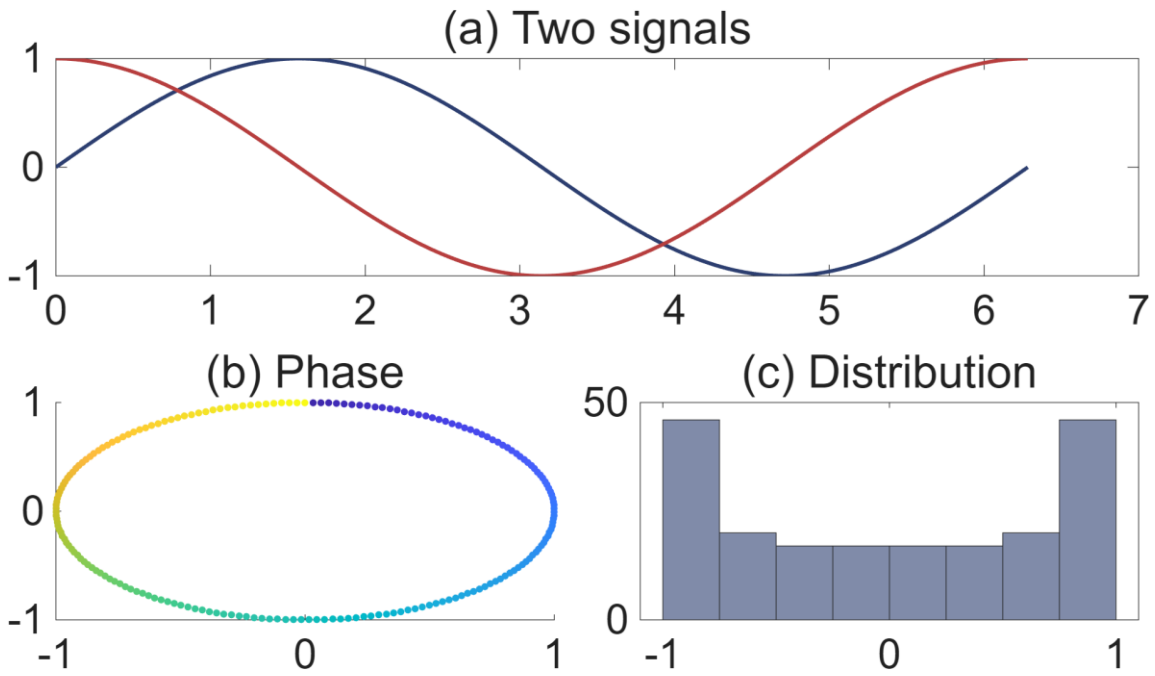


ax1、ax2 分别指向两个坐标轴。
hold(ax2,"on") 让虚线叠加到右侧图块。

多坐标轴场景显式传入 ax，后续 plot、title、ylim 都作用于目标图块。

跨格布局：主图与诊断图并置

```
t = tiledlayout(2,2);
nexttile(t,1,[1 2]);
plot(x,[y;z]);
nexttile(t,3);
scatter(y,z,22,x,"filled");
nexttile(t,4);
histogram(y,8);
```

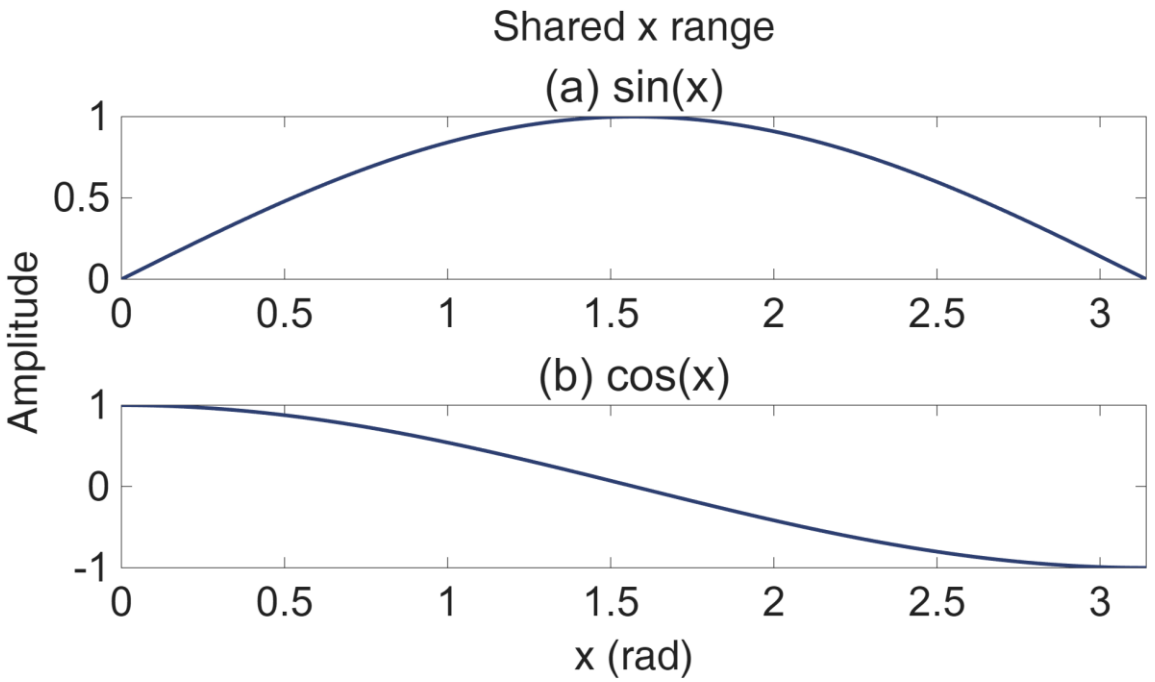


[1 2] 表示跨 1 行、2 列，起点为图块 1。
下排图块 3、4 保留给相图与直方图。

编号以原始网格为准；访问已跨格区域时，应保留相同起点与跨度。

共享标签，联动坐标范围

```
t = tiledlayout(2,1);
ax1 = nexttile(t);
plot(ax1,x,y);
ax2 = nexttile(t);
plot(ax2,x,z);
linkaxes([ax1 ax2],"x");
xlim(ax1,[0 pi]);
xlabel(t,"x (rad)");
ylabel(t,"Amplitude");
```

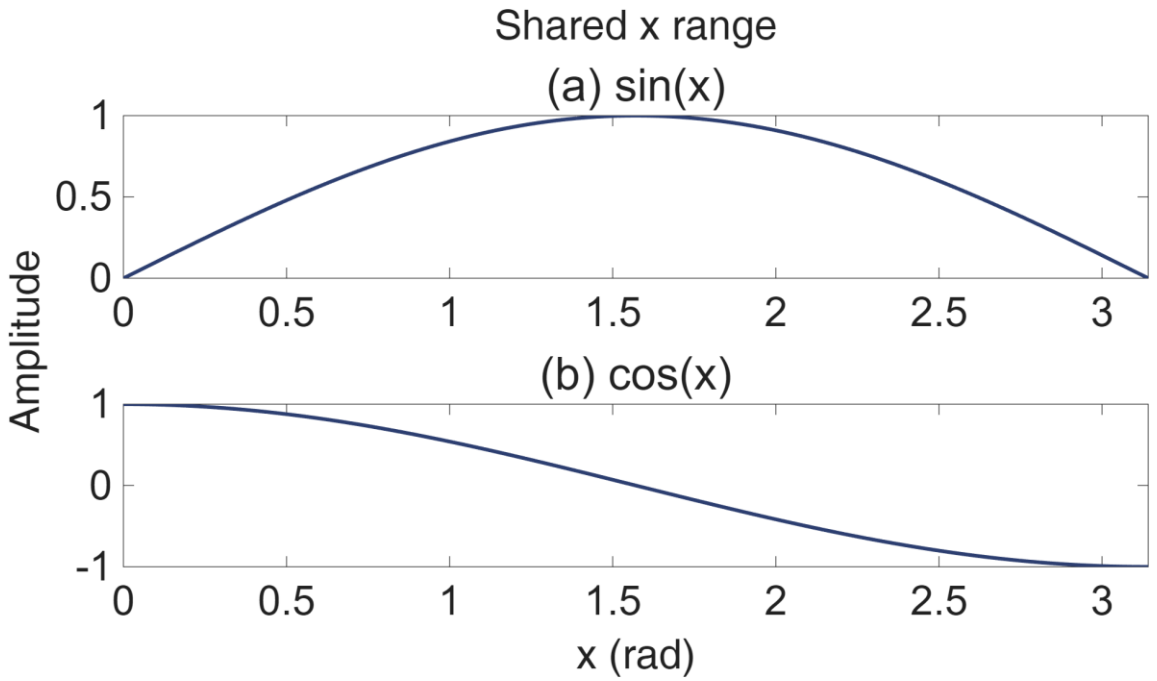


xlabel(t,...) 为整组添加共享标签。
linkaxes 联动范围；上下两图均显示 0 到 π。

共享标签只改变标注；统一尺度用 linkaxes，或分别设置 xlim / ylim。

导出整个布局，保留完整图组

```
exportgraphics(t,"figure.png", ...
    "Resolution",300);
exportgraphics(t,"figure.pdf", ...
    "ContentType","vector");
```



传入 t：保存全部图块与共享标签。
传入 ax：只保存一个坐标轴。
PNG 适合插图；矢量 PDF 适合放大与排版。

检查顺序：图块位置 → 轴范围与单位 → 标签和图例 → 最终导出尺寸。